

**Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
Информационных технологий, механики и оптики**

Отчет

Дисциплина: Web-программирование

Лабораторные работы 7-8.

Выполнил: Сарычев С.И.

Группа № K3321

Проверила: Марченко Е.В.

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

Введение	3
Ход работы	4
1. Задание 1 – отсылка сообщения.....	Ошибка! Закладка не определена.
2. Задание 2 – теорема Пифагора.....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Клиент для показа web-страниц	Ошибка! Закладка не определена.
Вывод	4

Введение

Цель работы: изучить фреймворк Django, разработать свой проект на Django с нуля.

Ход работы

Для начала выполнения работы необходимо было установить Django, с помощью терминала (рисунок 1)

```
MacBook-Pro-Sergei:~ annafomicheva$ python3 -m django --version  
5.2  
MacBook-Pro-Sergei:~ annafomicheva$
```

Рисунок 1 – установленная версия Django

После этого необходимо создать проект в нужной папке используя команду `django-admin startproject`.

Далее необходимо было создать html шаблоны, из которых будет состоять сайт

- **base.html**
 - Базовый шаблон с подключением Bootstrap, пользовательского CSS, шапки и футера.
 - Используется `{% block content %}` и `{% block title %}` для подстановки содержимого из других страниц.
 - Содержит повторяющиеся элементы: логотип, навигация, футер.
- **home.html**
 - Главная страница сайта.
 - Содержит интерактивные **карточки** с изображениями, которые при нажатии открывают **модальное окно** с YouTube-видео.
 - Использует `data-video` для хранения ссылки на видео и JavaScript для отображения модального окна.
- **about.html**
 - Статическая страница с описанием проекта, технологий и концепции мода **Create**.
- **contact.html**
 - Страница с **формой обратной связи**, использующей Django Forms.
- **footer.html**
- **header.html**
- **thank_you.html**

`base.html` и `home.html` представлены на рисунках 2 и 3.

```

{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}Create Mod{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'main/style.css' %}">
</head>
<body>
    {% include 'main/header.html' %}
    <main>
        {% block content %}{% endblock %}
    </main>
    {% include 'main/footer.html' %}
</body>
</html>

```

Рисунок 2 – base.html

```

{% extends 'main/base.html' %}
{% load static %}
{% block title %}Главная{% endblock %}
{% block content %}

<div class="home-container">
    <h2>Добро пожаловать в демонстрацию мода <span class="highlight">Create</span>!</h2>
    <p class="intro-text">Этот сайт покажет вам, как работают гениальные стимпанк-механизмы.</p>

    <div class="card-grid">
        <div class="card" data-video="https://www.youtube.com/embed/A2eOwLrywF4">
            
            <h3>Конвейер</h3>
            <p>Перемещайте предметы между машинами с помощью ременных лент.</p>
        </div>

        <div class="card" data-video="https://www.youtube.com/embed/_zLE3x0a0RE">
            
            <h3>Ветряная мельница</h3>
            <p>Источники энергии – вращайте лопасти и запускайте систему!</p>
        </div>

        <div class="card" data-video="https://www.youtube.com/embed/64_0czhY5k0">
            
            <h3>Дробильные колёса</h3>
            <p>Перерабатывайте ресурсы и получайте редкие материалы.</p>
        </div>
    </div>

    <a href="{% url 'about' %}" class="btn">Узнать больше</a>
</div>

<!-- Модальное окно -->
<div id="videoModal" class="modal">
    <div class="modal-content">
        <span class="close-button">&times;</span>
        <iframe id="videoFrame" width="100%" height="400" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    </div>
</div>

```

Рисунок 3 – home.html

Также в файле home.html сразу прописан небольшой скрипт для отображения видео при нажатии на карточку (Рисунок 4).

```
<script>
  const cards = document.querySelectorAll('.card');
  const modal = document.getElementById('videoModal');
  const videoFrame = document.getElementById('videoFrame');
  const closeButton = document.querySelector('.close-button');

  cards.forEach(card => {
    card.addEventListener('click', () => {
      const videoUrl = card.getAttribute('data-video');
      videoFrame.src = videoUrl;
      modal.style.display = 'block';
    });
  });

  closeButton.addEventListener('click', () => {
    modal.style.display = 'none';
    videoFrame.src = '';
  });

  window.addEventListener('click', (e) => {
    if (e.target == modal) {
      modal.style.display = 'none';
      videoFrame.src = '';
    }
  });
</script>
```

Рисунок 4 – Скрипт в home.html

Внутри файла base.html видно, что к нему подключены файлы footer.html и header.html, это позволяет иметь одинаковый footer и header на всех страницах сайта куда подключен base.html.

Также необходимо было добавить необходимые функции в файл views.py, чтобы корректно открывались все страницы сайта, сохранялись все необходимые данные, код views.py представлен на рисунке 5.

```

# main/views.py
from django.shortcuts import render
from .forms import ContactForm
from .models import ContactMessage # Импортируем модель

def home(request):
    return render(request, 'main/home.html')

def about(request):
    return render(request, 'main/about.html')

def contact(request):
    if request.method == 'POST':
        form = ContactForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            # Получаем данные из формы
            name = form.cleaned_data['name']
            email = form.cleaned_data['email']
            message = form.cleaned_data['message']

            # Сохраняем данные в базу данных
            ContactMessage.objects.create(name=name, email=email, message=message)

            # Отображаем страницу благодарности
            return render(request, 'main/thank_you.html', {'name': name})
        else:
            form = ContactForm()
    return render(request, 'main/contact.html', {'form': form})

```

Рисунок 5 – views.py

В задании также требовалось создать форму обратной связи, для ее корректной работы был создан файл forms.py, код файла представлен на рисунке 6.

```

from django import forms

class ContactForm(forms.Form):
    name = forms.CharField(label='Имя', max_length=100, widget=forms.TextInput(attrs={'placeholder': 'Введите имя'}))
    email = forms.EmailField(label='Email', widget=forms.EmailInput(attrs={'placeholder': 'Ваш email'}))
    message = forms.CharField(label='Сообщение', widget=forms.Textarea(attrs={'placeholder': 'Ваше сообщение', 'rows': 5}))

```

Рисунок 6 – forms.py

К тому же была подключена функция просмотра оставленных сообщений в админ панели.

Запустим сайт с помощью команды `python3 manage.py runserver`, фотографии главной страницы, страницы о разработке, и формы обратной связи представлены на рисунках 7, 8 и 9.

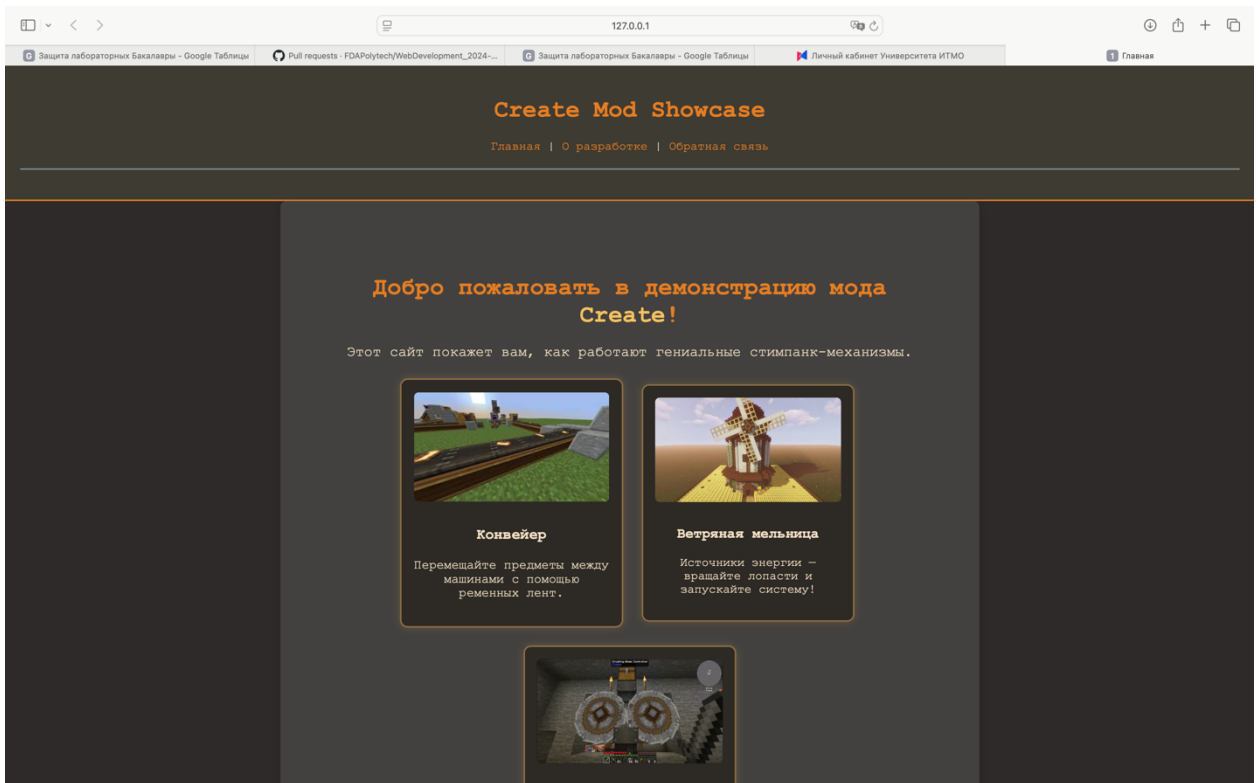


Рисунок 7 – Главная страница сайта

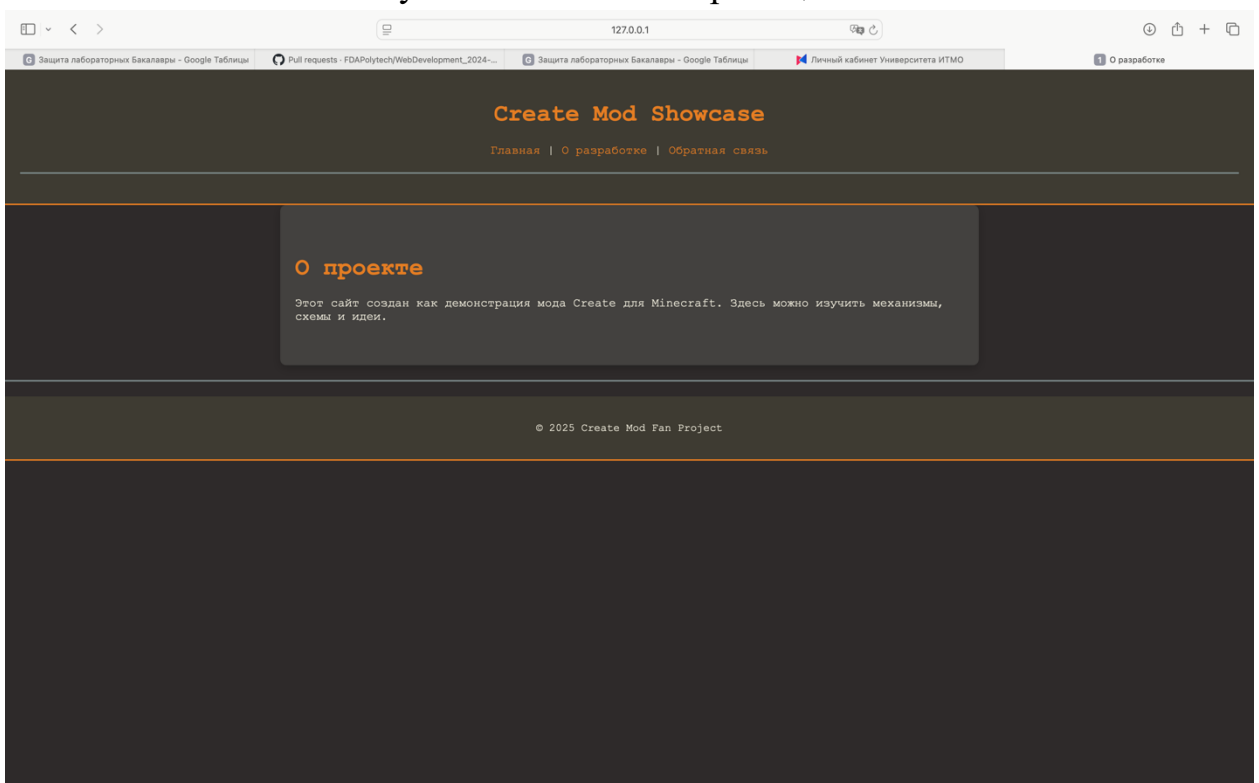


Рисунок 8 – Страница “О разработке”

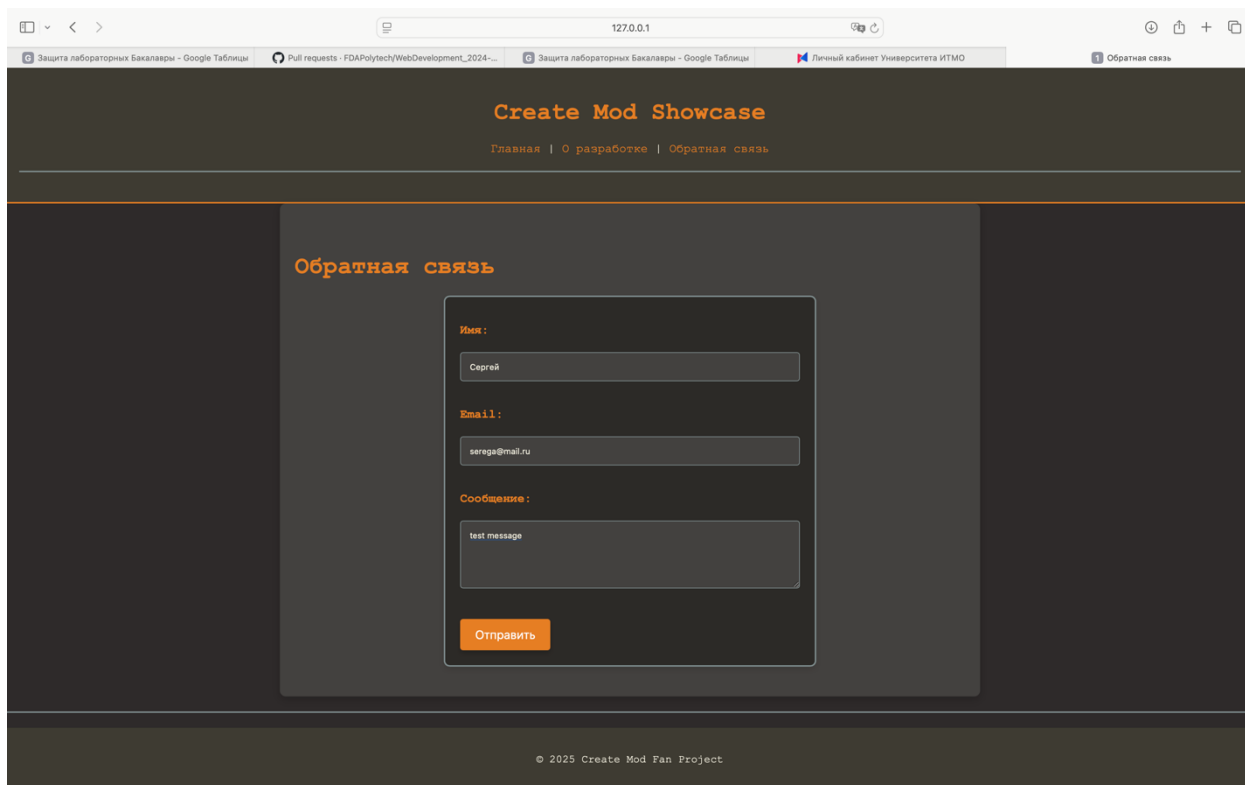


Рисунок 9 – Форма обратной связи

Заполним форму обратной связи и нажмем на кнопку “Отправить”,
высветиться следующее сообщение (рисунок 10)

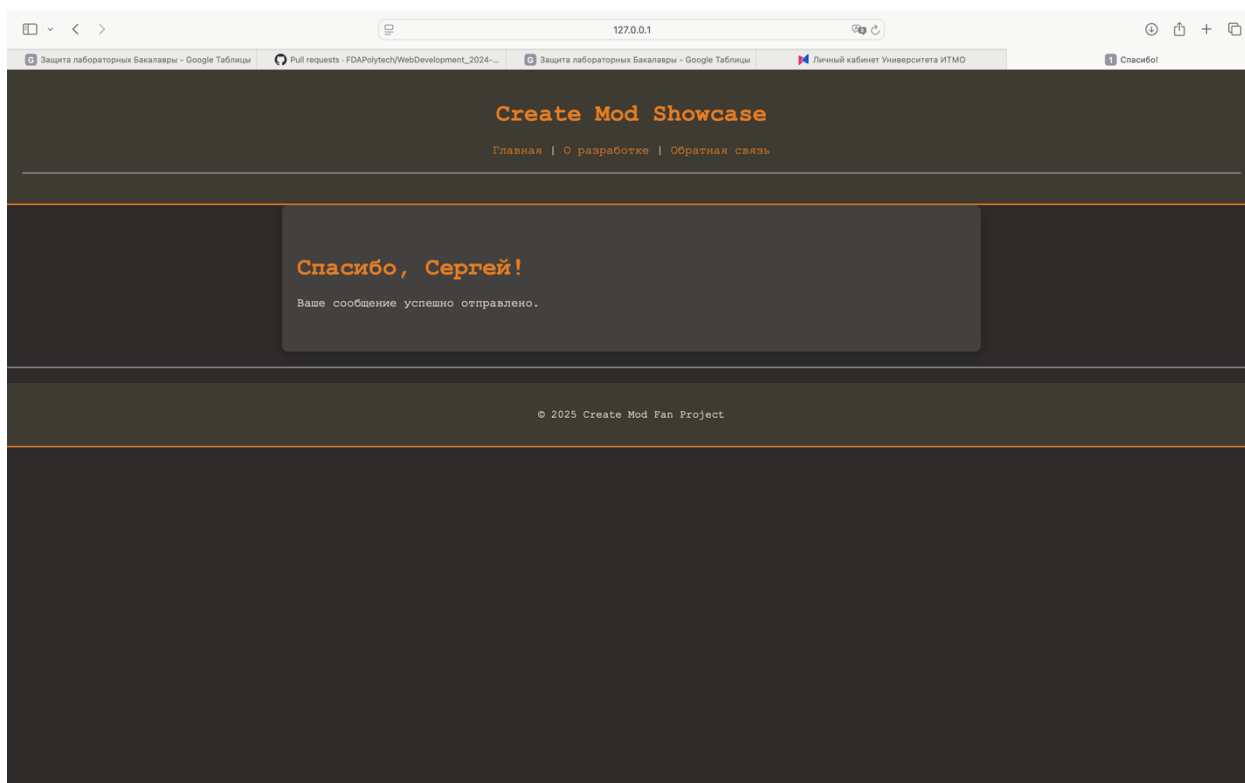


Рисунок 10 – Отправка формы обратной связи

Зайдем в админ панель и проверим что сообщение сохранилось
(рисунок 11)

The screenshot displays the Django administration interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL '127.0.0.1'. The page title is 'Django administration'. The breadcrumb trail at the top reads 'Home > Main > Contact messages > Сообщение от Сергей (serega@mail.ru)'. The left sidebar contains a search bar and two main sections: 'AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION' with links for 'Groups' and 'Users' (each with a '+ Add' button), and 'MAIN' with a link for 'Contact messages' (also with a '+ Add' button). The main content area is titled 'Change contact message' and shows the details for 'Сообщение от Сергей (serega@mail.ru)'. There is a 'HISTORY' button in the top right of this section. The form contains three fields: 'Name' with the value 'Сергей', 'Email' with the value 'serega@mail.ru', and a large text area for 'Message' containing the text 'test message'. At the bottom of the form, there are four buttons: 'SAVE', 'Save and add another', 'Save and continue editing', and a red 'Delete' button.

Рисунок 11 – Сообщение в админ панели

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы был изучен фреймворк Django и был реализован с нуля проект на нем.